



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101662907 B

(45) 授权公告日 2012. 03. 28

(21) 申请号 200810142164. 2

(22) 申请日 2008. 08. 29

(73) 专利权人 比亚迪股份有限公司

地址 518118 广东省深圳市龙岗区坪山横坪
公路 3001 号

(72) 发明人 叶兵 郭强

(51) Int. Cl.

H05K 5/04 (2006. 01)

审查员 吴兴华

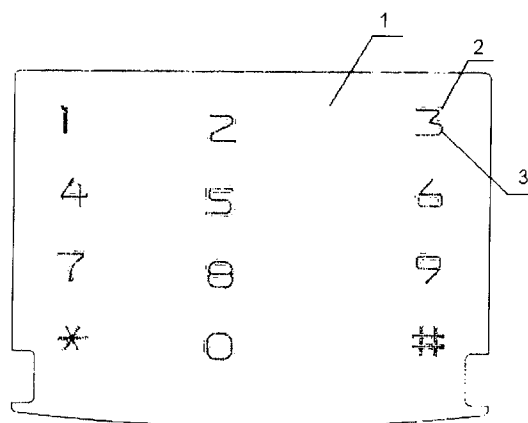
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54) 发明名称

一种装饰有图案的金属板

(57) 摘要

本发明的一种装饰有图案的金属板,包括:金属基板;凸起部,该凸起部位位于金属基板上,并形成图案;多个通孔,所述多个通孔位于凸起部上,并贯穿突起部和金属基板。本发明还提供了一种装饰有图案的金属板的制备方法及装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。本发明的装饰有图案的金属板,表面不仅有装饰图案,而且装饰图案位于金属板的凸起部,装饰效果好。同时,对装饰图案进行加工,在表面形成通孔,应用于电子产品上,当电子产品启动的时候,光线从通孔中透出,有很好的光学效果。



1. 一种装饰有图案的金属板,包括:
金属基板,
凸起部,该凸起部位于金属基板上,并形成图案,
多个通孔,所述多个通孔位于凸起部上,并贯穿突起部和金属基板。
2. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述的通孔孔径为0.01-0.1mm。
3. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm。
4. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm,所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。
5. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工的一排或多排通孔。
6. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。
7. 根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板,其中,所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。
8. 一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法,将金属板材按照所需图案进行遮蔽,将遮蔽后的金属板材进行蚀刻,形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部,用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。
9. 根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法,所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种:a) 15-25%的硝酸、3-8%的过氧化氢和3-9%的柠檬酸的水溶液;b) 含有六氟硅酸0.01-5重量%和硝酸0.1-50重量%的溶液;c) 三氯化铁400-600g/L、盐酸2-5g/L、氟化氢铵1-2g/L、硫脲2.5-5g/L、蚀刻促进剂1-5g/L、再生剂2-5g/L。
10. 根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法,所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术,利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升,上升速度为每秒100万度。
11. 根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法,其中,所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工的一排或多排通孔。
12. 根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法,其中,所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。
13. 根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法,所述的透明材料是环氧树脂,所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种。
14. 根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法,在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤,干燥温度为50-200℃,干燥时间为0.5-2小时。
15. 根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法,所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS,透光率优选为95%-100%。
16. 根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法,其中,所述的装饰有图案的金属板还要进行喷砂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。
17. 权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

一种装饰有图案的金属板

技术领域

[0001] 本发明涉及一种金属板,尤其涉及一种装饰有图案的金属板。

[0002] 背景技术

[0003] 在科技飞速进步的今天,各种电子产品如计算机、手机、照相机等已成为人类生活中不可或缺的一部分。人们在重视电子产品功能的同时,现在也有越来越多的人关注于电子产品的外观。金属外壳以其外观精美、具有金属质感得到了广泛的应用。对金属板的表面装饰方法均是通过改变该金属板表面的颜色、结构以及性能等参数,以改进金属板的表观效果。传统装饰方法的局限性大,效果单一。这样的金属板已经满足不了消费者追求个性的要求。

[0004] 发明内容

[0005] 本发明的目的是克服传统的金属表面装饰效果单一,提供一种表面装饰效果好,能够满足消费者对个性的追求。

[0006] 本发明提供了一种装饰有图案的金属板,包括:

[0007] 金属基板,

[0008] 凸起部,该凸起部位于金属基板上,并形成图案,

[0009] 多个通孔,所述多个通孔位于凸起部上,并贯穿凸起部和金属基板。

[0010] 本发明还提供了一种装饰有图案的金属板的制备方法。

[0011] 一种装饰有图案的金属板的制备方法,将金属板材按照所需图案进行遮蔽,将遮蔽后的金属板材进行蚀刻,形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部,用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

[0012] 本发明所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

[0013] 本发明的装饰有图案的金属板,表面不仅有装饰图案,而且装饰图案位于金属板的凸起部,装饰效果好。同时,对装饰图案进行加工,在表面形成通孔,应用于电子产品上,当电子产品启动的时候,光线从同空中透出,有很好的光学效果。

附图说明

[0014] 图 1 为装饰有图案的金属板的示意图;

[0015] 图 2a 为单排孔的图案部分局部放大图;

[0016] 图 2b 为双排孔的图案部分局部放大图;

[0017] 图 3 为装饰有图案的金属板的截面图。

[0018] 其中,1 金属基材,2 凸起部,3 通孔。

具体实施方式

[0019] 一种装饰有图案的金属板,包括:

[0020] 金属基板,

[0021] 凸起部,该凸起部位于金属基板上,并形成图案,

[0022] 多个通孔,所述多个通孔位于凸起部上,并贯穿突起部和金属基板。

[0023] 所述图案可以是各种图案,例如,可以是图形、文字、字母、数字以及它们的结合,所述图形可以是各种图形,如人物图形、动物图形、景物图形、各种花纹和 / 或标识等,所述文字也可以是各种文字,如中文文字和 / 或外文文字。本领域技术人员可以根据设计的需要选择各种适合的图案。

[0024] 所述的装饰有图案的金属板的材料可以是不锈钢、铝合金、镁合金、铜中的一种。

[0025] 所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm,所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm。

[0026] 所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工的一排或多排通孔。

[0027] 所述通孔上覆盖有透明材料和 / 或通孔中填充有透明材料。

[0028] 按照本发明,所述覆盖在通孔上或者填充在通孔中的透明材料的种类和用量没有特别限定,如,可以是各种能够覆盖在通孔上形成膜层,或者能够填充在通孔中的透明材料,如环氧树脂,所述环氧树脂优选选自 AB 胶、UV 胶(紫外光固化胶)和硅胶中的一种或几种,对所述透明材料的状态没有特别限定,如,可以是胶体、液态或固态。优选情况下,为了易于将具有流动性的透明材料覆盖在通孔上或填充在通孔中,该透明材料的粘度优选为 600CPS 以下,更优选为 300-500CPS。所述粘度单位的表示符号为 CP 或 CPS,称为厘泊,为动力粘度单位,1 厘泊 (CP 或 CPS, centipoise) = 10^{-3} 帕·秒 (Pa·s)。所述粘度的测试方法为本领域技术人员所公知,例如,采用粘度计进行测量,如,上海森地科学仪器设备有限公司生产的旋转粘度计 (NDJ-79)。

[0029] 为了使光源透过通孔后仍具有较佳的亮度,所述透明材料的透光率优选为 95%-100%,更优选为 98%-100%。所述透光率的测试方法为本领域技术人员所公知,例如,采用透光率测试仪进行测量,如,上海研润光机科技有限公司生产的 WGT-S 透光率 / 雾度测度仪。

[0030] 所述透明材料的覆盖量或者填充量可以根据实际需要确定,只有能够保证在涂覆透明材料后能够在通孔上形成一层膜层,或者在填充透明材料后能够使透明材料将通孔填充,对通孔起到封闭的作用即可。对所述膜层的厚度没有特别限制,优选为 1-3 微米。

[0031] 按照本发明,在用液态的透明材料覆盖在通孔上和 / 或填充在通孔中后还包括干燥的步骤,对所述干燥没有特别限定,可以是各种干燥方式,如自然干燥、鼓风干燥、真空干燥等,对所述干燥的温度也没有特别限定,为了加快透明材料的干燥速度,所述干燥的温度优选 50-200℃,干燥时间为 0.5-2 小时。

[0032] 优选情况下,为了使电子产品更美观,在用透明材料填充通孔并干燥后,该方法还包括除去通孔以外部分的基材表面透明材料的步骤,该除去通孔以外部分的基材表面透明材料的方法包括采用机械方法除去和 / 或将该部分基材与脱脂液接触。所述脱脂液的种类为本领域技术人员所公知,可以为本领域常规的各种脱脂液。所述机械方法包括抛光、车以及数控加工 (CNC) 等方法除去电子产品表面的残胶。

[0033] 所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。所述的装饰有图案的金属板的膜层是对表面进行喷砂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理后得到的。

[0034] 所述的通孔孔径为 0.01-0.1mm,所述的通孔和通孔间的间距为 0.1-0.3mm。

[0035] 孔直径小于 0.1 毫米的微孔,即使在正常日光下也很难用肉眼看出来,但是,若在微孔的一端放置光源,光通过微孔透过来,则可以很清楚的将微孔分辨出来。本发明利用微

孔的这一特性,在电子产品的外壳上形成由多个微孔排列形成的图案,图案随着光线的颜色、亮度、角度等的变化,表现出不同的表观效果,从而给人以变幻、惊奇的视觉享受。

[0036] 一种装饰有图案的金属板的制备方法,将金属板材按照所需图案进行遮蔽,将遮蔽后的金属板材进行蚀刻,形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部,用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

[0037] 所述在基材表面形成通孔的方法可以采用各种方法,本发明优选采用激光微孔加工技术在基材表面形成通孔,激光微孔加工技术是微孔加工方法中最经济、技术稳定性最好的方法。激光微孔加工的原理是利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升,上升速度可达每秒 100 万度。当热量尚未发散之前,光束就烧熔金属,直至汽化,留下一个个小孔。激光钻孔可以不受加工材料的硬度和脆性等性能的限制,而且钻孔速度异常快,快到可以在几千分之一秒,乃至几百万分之一秒内钻出小孔。

[0038] 按照本发明,对所述激光微孔加工方法没有特别限定,可以采用各种激光打孔机在基材上进行微孔加工。

[0039] 所述遮蔽所用的方法是贴胶纸、喷漆一层抗蚀性油漆和印刷一层抗蚀性油墨中的一种。

[0040] 所述的蚀刻液是本领域技术人员所公知的用于蚀刻金属材料铜、铝合金、镁合金和不锈钢的蚀刻液。

[0041] 所述的蚀刻液为本领域技术人员所公知的蚀刻液。如金属铜的蚀刻液为 15-25% 的硝酸、3-8% 的过氧化氢和 3-9% 的柠檬酸的水溶液。铝合金或镁合金的蚀刻液为含有六氟硅酸 0.01-5 重量%和硝酸 0.1-50 重量%的溶液。不锈钢的蚀刻液为三氯化铁 400-600g/L、盐酸 2-5g/L、氟化氢铵 1-2g/L、硫脲 2.5-5g/L、蚀刻促进剂 1-5g/L、再生剂 2-5g/L。

[0042] 所述通孔上覆盖有透明材料和 / 或通孔中填充有透明材料。所述的装饰有图案的金属板还要进行喷砂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。

[0043] 装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

[0044] 下面以具体实施例对本实用新型作进一步说明:

[0045] 实施例 1

[0046] 一种装饰有图案的金属板,其材料是铜,金属基材的厚度是 0.15mm,凸起部的厚度是 0.15mm,通孔是单排孔,通孔孔径为 0.1mm,孔间距为 0.2mm

[0047] 该装饰有图案的金属板的制备方法如下:

[0048] 1. 选取表面平整光滑的铜,厚度为 0.3mm;

[0049] 2. 对铜进行抛光处理,然后用抗蚀性油墨遮蔽,使遮蔽部分形成所需要的图案,将经过遮蔽的铝合金进行蚀刻,蚀刻液为 20 重量%的硝酸、5 重量%的过氧化氢和 5 重量%的柠檬酸的水溶液。蚀刻 3 分钟,凸起部的厚度为 0.15mm;

[0050] 3. 在装饰有图案的金属板上的凸起部利用激光微孔加工技术加工微孔,使激光沿着图案曲线进行打孔,形成通孔,其中通孔孔径为 0.1mm,孔间距为 0.2mm,激光打孔功率为 20W,速度为 300mm/s,频率为 20Hz。

[0051] 实施例 2

[0052] 一种装饰有图案的金属板,其材料是铝合金,金属基材的厚度是 0.05mm,凸起部的厚度是 0.15mm,通孔是单排孔,通孔孔径为 0.04mm,孔间距为 0.1mm,金属板的图案上的通

孔中填充有透明的紫外光固化胶,金属板的表面还有一层氧化膜层,厚度为 10um。

[0053] 该手机按键的制备方法如下:

[0054] 1. 选取表面平整光滑的铝合金,厚度为 0.2mm;

[0055] 2. 对铝合金进行抛光处理,然后用胶纸遮蔽,遮蔽部分形成所需要的图案,将经过遮蔽的铝合金进行蚀刻,蚀刻液为六氟硅酸 1 重量%和硝酸 10 重量%的溶液,蚀刻 2 分钟。凸起部的厚度为 0.15mm;

[0056] 3. 在金属按键表面凸起部利用激光微孔加工,使激光沿着图案曲线进行填充图案,形成通孔,其中通孔孔径为 0.04mm,孔间距为 0.1mm,激光打孔功率为 20W,速度为 300mm/s,频率为 20Hz;

[0057] 4. 用透明的紫外光固化胶填充金属板的图案上的通孔;

[0058] 5. 将金属按键利用超声波进行清洗后,在其表面进行阳极氧化处理,氧化膜厚度为 10um。

[0059] 实施例 3

[0060] 一种装饰有图案的金属板,其材料是不锈钢,金属基材的厚度是 0.15mm,凸起部的厚度是 0.05mm,通孔是单排孔,通孔孔径为 0.1mm,孔间距为 0.2mm,金属板的图案上的通孔中填充有透明的硅胶,金属板的表面还有一层 PVD 膜层,厚度为 1um。

[0061] 此种手机按键的制备方法如下:

[0062] 1. 选取表面平整光滑的铝合金,厚度为 0.2mm;

[0063] 2. 对铝合金进行抛光处理,然后用抗蚀性油墨遮蔽,是遮蔽部分形成所需要的图案,将经过遮蔽的铝合金进行蚀刻,蚀刻液为不锈钢的蚀刻液为三氯化铁 500g/L、盐酸 5g/L、氟化氢铵 2g/L、硫脲 3g/L、蚀刻促进剂 4g/L、再生剂 4g/L,蚀刻 5 分钟,凸起部的厚度为 0.05mm。

[0064] 3. 在金属按键表面凸起部利用激光微孔加工,使激光沿着图案曲线进行填充图案,形成通孔,其中通孔孔径为 0.1mm,孔间距为 0.2mm,激光打孔功率为 20W,速度为 300mm/s,频率为 20Hz;

[0065] 4. 用透明的硅胶填充金属板的图案上的通孔;

[0066] 5. 将金属按键利用超声波进行清洗后,在其表面进行 PVD 处理,PVD 膜厚为 1um。

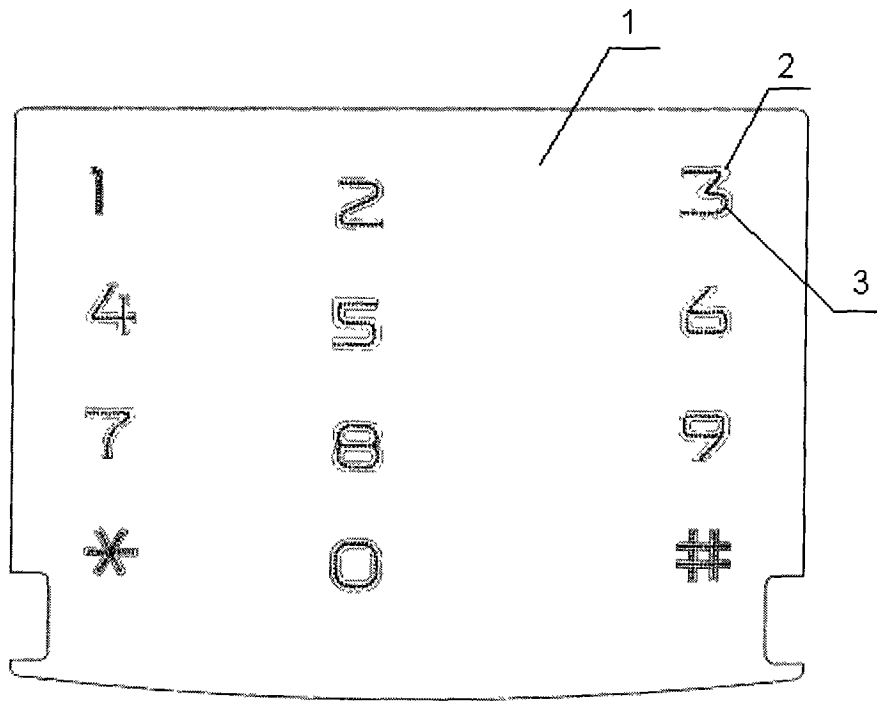


图 1

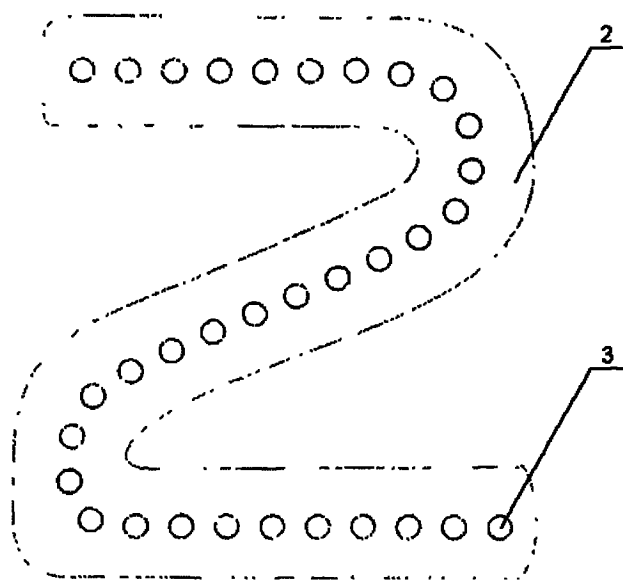


图 2a



图 2b

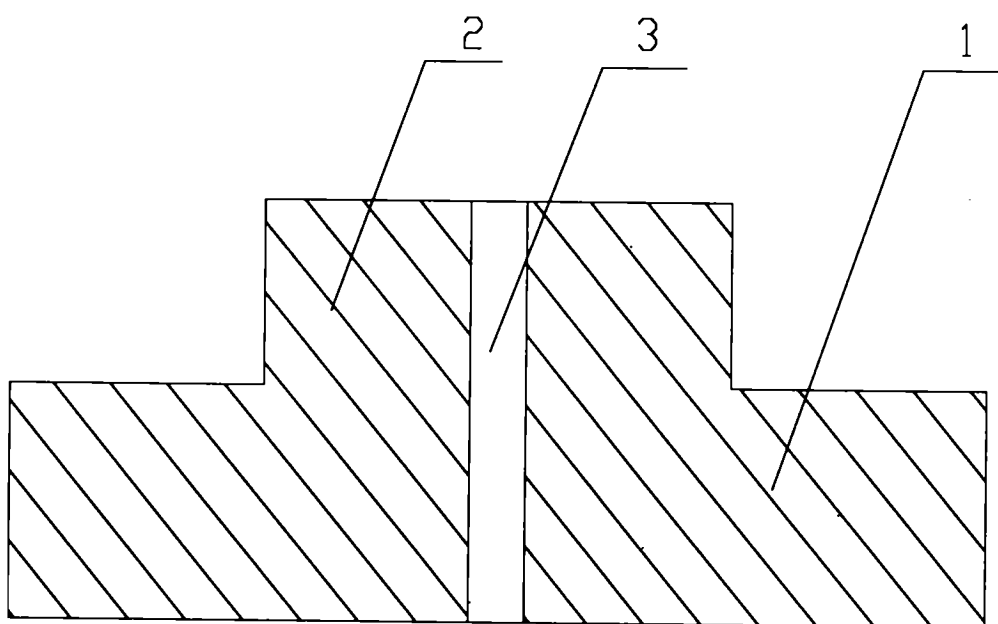


图 3